2026-07-07 OpenArm 작업 정리

이 문서는 2026년 7월 7일 OpenArm Isaac Lab 작업 중 GitHub에 반영한 핵심 변경과 PAP policy 수정 내용을 정리한 PDF다.

1. USD 기본 장면

로컬 최종본 openarm_test_v2.usd를 GitHub 저장소의 기본 USD인 assets/openarm_test.usd로 반영했다. 로봇과 작업 테이블을 분리했고, 로봇은 낮은 받침 테이블 위에 두었다. 바스켓이 있는 높은 테이블은 로봇 앞쪽 중앙에 배치했다.

2. Pick-and-place task

Isaac - PickPlace - OpenArm - TestUSD - Bi - v0와 Isaac - PickPlace - OpenArm - TestUSD - Bi - Play - v0를 추가했다. 초기 버전은 15 - action 정책이었으나, 학습 후 왼팔이 불필요하게 움직이고 오른팔이 테이블에 걸리는 문제가 확인되어 오른팔 7 joint와 오른손 gripper 1개만 제어하도록 제한했다. 현재 action dimension은 8이다.

3. 오른팔 전방/상방 접근 수정

오른팔이 뒤로 움직이는 문제를 반영해 오른손 위치를 observation에 추가했다. 현재 observation dimension은 39다.

pre - grasp offset은 (0.0, 0.0, 0.16), grasp offset은 (0.0, 0.0, 0.045)다. 오른손이 물체 x 좌표 쪽으로 전진하도록 right_hand_forward_alignment를 추가했고, 최소 x=0.25 m 이상 전방으로 나가도록 right_hand_forward_progress를 추가했다.

오른손이 z=0.70 m 이상으로 올라가도록 right_hand_lift_to_pre_grasp를 추가했다. z=0.62 m 아래의 낮은 경로는 table - clearance penalty를 둔다. x<0 방향으로 뒤로 빠지는 동작은 약한 backward_guard penalty로 막는다.

기존 scale=0.25는 기본 joint 자세 주변의 좁은 범위만 움직일 수 있어, 현재 오른팔 action scale은 1.0으로 설정했다. reward term은 총 12개다.

4. PPO 안정화

empirical normalization, log std noise, learning rate 3e - 5, fixed schedule, entropy coefficient 0.001을 사용한다.

5. 검증

compileall 통과. Isaac - PickPlace - OpenArm - TestUSD - Bi - v0 1 iteration headless 실행 통과. 확인된 task 구성은 action shape 8, observation shape 39, reward term 12개다.

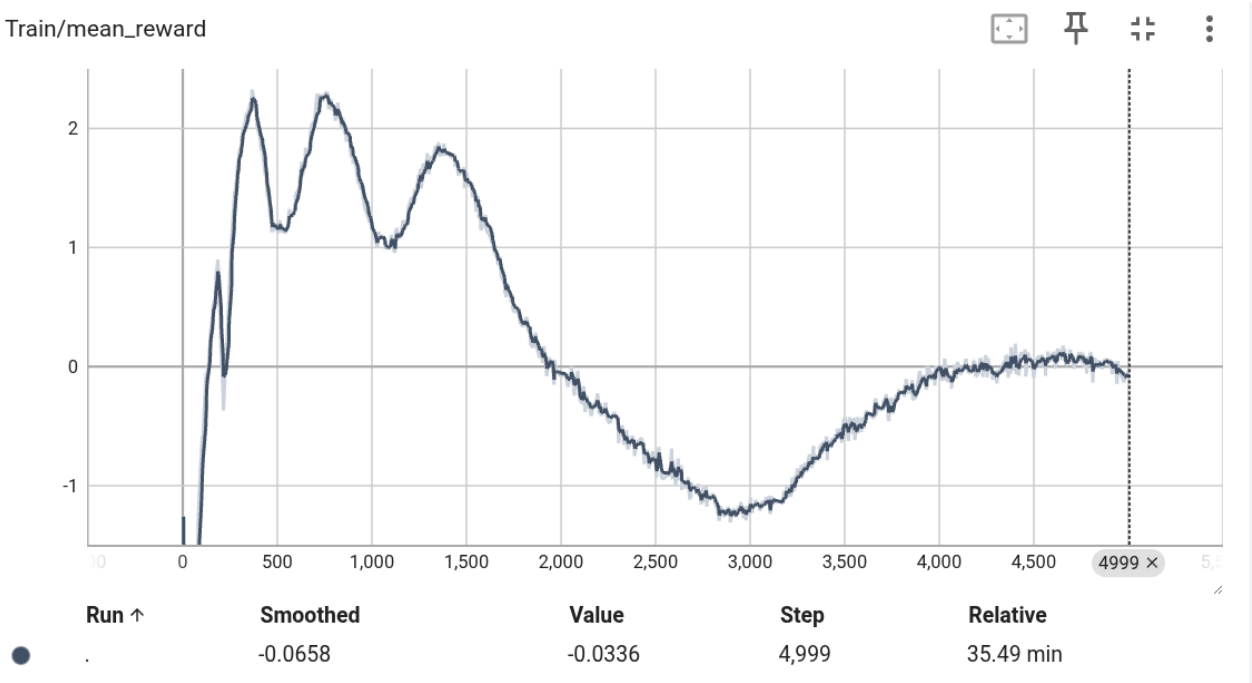
6. 실행 명령

Headless 학습:

```
source /home/mh/isaac - stack - 2.3.2/activate_isaaclab_2.3.2.sh
cd /home/mh/.codex_tmp_openarm_remote
python scripts/rsl_rl/train.py  - - task Isaac - PickPlace - OpenArm - TestUSD - Bi - v0  - - num_envs 1024  - - device
cuda  - - max_iterations 5000  - - headless
```

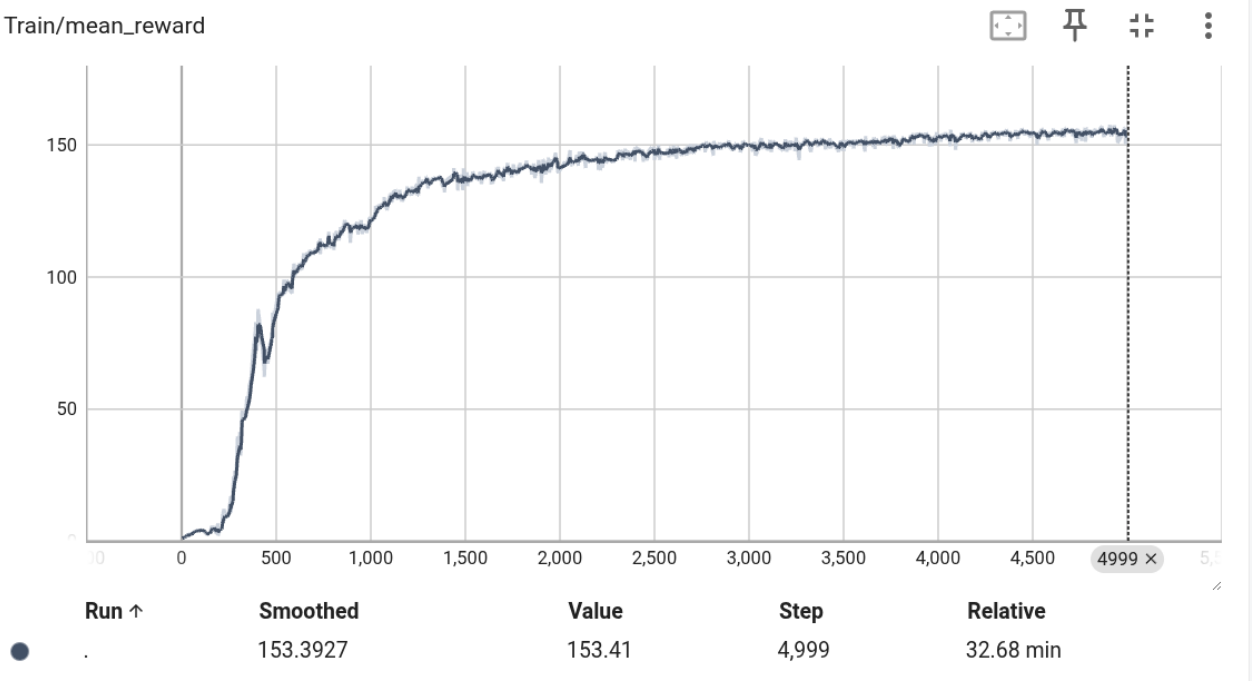
첨부 이미지

OpenArm bimanual reach TensorBoard mean reward



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
.	-0.0658	-0.0336	4,999	35.49 min

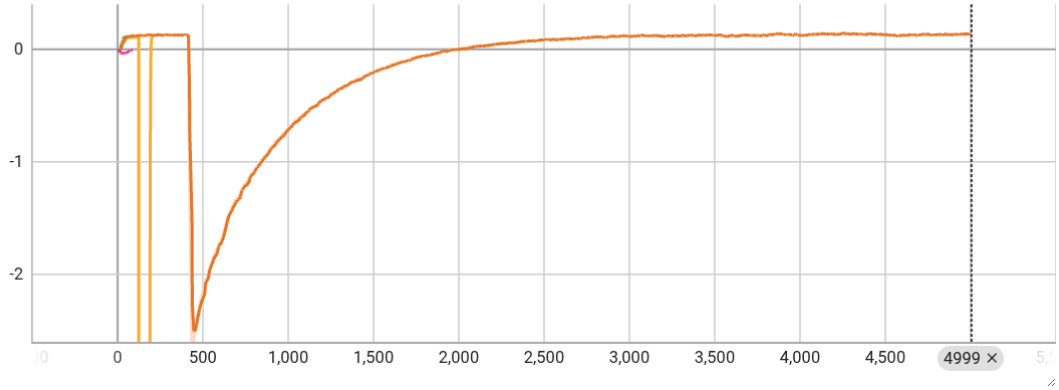
Isaac Lift Cube TensorBoard mean reward



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
.	153.3927	153.41	4,999	32.68 min

OpenArm TestUSD pick-and-place TensorBoard mean reward

Train/mean_reward



Run ↑	Smoothed	Value	Step	Relative
2026-07-07_18-52-27	0.0405	0.0533	21	13.67 sec
2026-07-07_18-54-44	-0.0012	0.0005	89	1.903 min
2026-07-07_18-58-18	0.13	0.1345	270	2.731 min
2026-07-07_19-05-57	0.1214	0.1271	99	1.152 min
2026-07-07_19-08-37	0.1351	0.1312	4,999	49.1 min